

Dzień 20 - WireGuard graficznie

Windows GUI -> Debian jako serwer VPN

Ta instrukcja zawiera wykonany rzeczywiście test Windows GUI -> Debian.

1. Topologia

```
Windows
LAN: 192.168.0.99
VPN: 10.60.0.3/24
|
| WireGuard UDP
v
Debian
LAN: 192.168.0.51
VPN: 10.60.0.1/24
Port: 51821/UDP
```

2. Utworzenie tunelu w Windows

Krok	GUI	Co zrobiliśmy
1	Dodaj tunel -> Dodaj pusty tunel	WireGuard wygenerował parę kluczy.
2	Nazwa	Debian-WireGuard
3	Address	10.60.0.3/24
4	Peer PublicKey	publiczny klucz serwera Debian
5	Endpoint	192.168.0.51:51821
6	AllowedIPs	10.60.0.1/32
7	PersistentKeepalive	25
8	Zapisz -> Aktywuj	tunel został aktywowany

3. Konfiguracja klienta

```
[Interface]
PrivateKey = <PRIVATE_WINDOWS>
Address = 10.60.0.3/24
```

```
[Peer]
PublicKey = <PUBLIC_DEBIAN>
Endpoint = 192.168.0.51:51821
AllowedIPs = 10.60.0.1/32
PersistentKeepalive = 25
```

PrivateKey klienta pozostaje tylko na Windows. Wcześniej pokazany na zrzucie klucz został uznany za ujawniony i nie był dalej używany.

4. Co zobaczyliśmy po aktywacji

Na Debianie `wg show wg-prod` pokazało peer Windows, jego endpoint w LAN, świeży `latest handshake` oraz liczniki transferu.

5. Test z PowerShell

```
PS> ping 10.60.0.1
```

```
Reply ... time=5ms
```

```
Reply ... time=5ms
```

```
Reply ... time=3ms
```

```
Reply ... time=5ms
```

```
Sent = 4
```

```
Received = 4
```

```
Lost = 0 (0% loss)
```

```
Average = 4ms
```

Wniosek: klient Windows przesłał realny ruch przez tunel WireGuard do interfejsu VPN Debiana.

6. Co zmieniłoby się poza domem/firmą

W naszej próbie Endpoint wskazywał prywatny adres LAN 192.168.0.51, bo oba urządzenia były w tej samej sieci. Przy połączeniu przez Internet Endpoint musiałby wskazywać osiągalny publiczny adres lub DNS; przy NAT potrzebne może być przekierowanie UDP 51821, a przy CGNAT bezpośredni wariant może nie być możliwy.

7. Jak użytkownik korzysta z VPN

WireGuard -> wybierz Debian-WireGuard -> Aktywuj

Po pracy:

WireGuard -> Dezaktywuj

8. Co oznacza AllowedIPs = 10.60.0.1/32

Tylko ruch do adresu VPN serwera 10.60.0.1 jest kierowany do tego peera. To nie jest pełny tunel internetowy.